

Lernziele Automatikmonteur EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	4
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	8
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	9
7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	10
Semester 2	12
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	12
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	13
7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	14
Semester 3	16
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	16
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	18
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	18
7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	19
Semester 4	21
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	21
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	25
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	26
7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	27
Semester 5	29
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	29
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	30
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	31
7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	32
Semester 6	35
7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen	35
7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen	37
7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen	37

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Automatikmonteur/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Dateigrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von automatisierten Anlagen 7770 a	Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen 7770 b	Instandhalten von automatisierten Anlagen 7770 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 7770 d
Handlungskompetenzen			
a1 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten 7770 a.01 Pflicht	b1 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen 7770 b.01 Pflicht	c1 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren 7770 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen 7770 d.01 Pflicht
a2 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen 7770 a.02 Pflicht	b2 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen 7770 b.02 Pflicht	c2 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen 7770 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren 7770 d.02 Pflicht
	b3 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen 7770 b.03 Pflicht	c3 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben 7770 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten 7770 d.03 Pflicht
	b4 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen 7770 b.04 Pflicht	c4 Antriebe oder elektrische Niederspannungserzeugnisse von automatisierten Anlagen instand halten 7770 c.04 Wahl	d4 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7770 d.04 Wahl
	b5 Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren 7770 b.05 Pflicht		d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen 7770 d.05 Wahl
	b6 elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen 7770 b.06 Wahl		

Semester 1

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 06 2-2	Sie setzen die Kundenanforderungen bei der Entwicklung um.	1, 4	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1, 4	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1, 4	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	1	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 4	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	1, 4	
AU a1 07	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Entwicklung um.	1, 4	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1, 4	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1, 4	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	1, 4	
AU a1 08	Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung.	1, 4	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1, 4	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1, 4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1, 4	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	1, 4	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	1, 4	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1, 4	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	1, 4	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1, 4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1, 4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 4	
AU a1 10	Sie bestimmen Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen.	1, 6	
LZ_11482	Sie kennen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	1, 6	
AU a1 11	Sie erkennen die Funktionsweise und die Einsatzgebiete der verschiedenen Betriebsmittel, Sensoren und Aktoren.	1, 4	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	1	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	1	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	1	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	1	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	1, 4	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	1, 4	
AU a1 13	Sie bestimmen der Funktion entsprechende Befehls- und Meldegeräte.	1, 4	
LZ_11484	Sie kennen Befehls- und Meldegeräte und können diese gemäss Normen anwenden.	1	
AU a1 15	Sie bestimmen die zur Anwendung passenden Leiter.	1	
LZ_11485	Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von elektrischen Leiter, wie Drähte, Litzen, Kabel, LWL und deren Querschnitt.	1	
LZ_9059	Sie zeigen die Abhängigkeit der Strombelastbarkeit vom Leiterquerschnitt auf.	1	
LZ_9060	Sie erklären die Abhängigkeit der Spannungsfestigkeit vom Leiterabstand, Leiterisolation und Umgebung.	1	
LZ_11486	Sie können eine Kabel-Abschirmung erklären und fertigungstechnisch korrekt verarbeiten.	1	
AU a1 17	Sie berücksichtigen den Grundsatz des Personen- und Sachschutzes.	1, 4	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1, 4	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_11108	Sie prüfen die Durchgängigkeit des Schutzleiters (Schutzleiterprüfung).	1	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	1	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
AU a1 18 2-2	Sie entwickeln elektrische Steuerungen einer einfachen Funktion.	1, 3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11487	Sie zeichnen Grundsaltungen elektrischer Steuerungen auf und erklären diese.	1, 3	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	1	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1	
LZ_1085	Sie lesen und zeichnen einfache Schemata von Motorensteuerungen.	1	
LZ_2296	Sie zeichnen Kontaktsteuerungen gemäss der Funktionsbeschreibung normgerecht auf.	1	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	1, 3	
LZ_2276	Sie erklären die Funktion von Haupt- und Hilfs-Schützen, Relais und Zeitrelais.	1	
LZ_11489	Sie erklären die Funktion von Elektrischen Betriebsmitteln, wie Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Schützen, Relais, Zeitrelais.	1	
AU a1 19	Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Elektrotechnik.	1, 3	
LZ_119	Sie stellen den elektrischen Stromkreis als Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern in Schaltplänen mit genormten Symbolen dar.	1	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	1	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	1	
LZ_1085	Sie lesen und zeichnen einfache Schemata von Motorensteuerungen.	1	
LZ_2308	Sie zeichnen einfache pneumatische und elektropneumatische Schemata gemäss den Normen, ausgehend von Skizzen und Ablaufdiagrammen.	1	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1, 3	
AU a1 27	Sie bezeichnen die Betriebsmittel.	1, 4	
LZ_5733	Sie bezeichnen Peripheriegeräte.	1	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1	
AU a1 25 2-2	Sie skizzieren Schemas der entwickelten Funktion von Hand.	1, 4	
LZ_904	Sie tragen sauber Schemaänderungen nach.	1	
LZ_9375	Sie skizzieren saubere Schemas mit kontrastreichen und geraden Linien.	1, 4	
LZ_9377	Sie nutzen den vorhandenen Platz sinnvoll aus und erstellen übersichtliche Schemaskizzen.	1, 4	
LZ_9808	Sie ergänzen oder korrigieren Angaben in technischen Unterlagen wie Schema, Bestückungsplan, Stücklisten, Dimensionierungen, Schaltungsanalysen, Prüfanweisungen und Prüfprotokollen.	1	
LZ_11411	Sie erstellen beispielhafte Schemata.	1	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 6	
LZ_11342	Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.	1	
LZ_11343	Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.	1	
LZ_11344	Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11345	Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.	1	
LZ_11346	Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).	1	
LZ_11347	Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.	1	
LZ_11348	Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.	1	
LZ_11349	Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.	1	
LZ_11350	Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.	1	
LZ_11351	Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.	1	
LZ_11352	Sie steuern Relais oder Schütze.	1	
LZ_11353	Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.	1	
LZ_11354	Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.	1	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 6	
LZ_11357	Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.	1	
LZ_11358	Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.	1	
LZ_11359	Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.	1	
LZ_11360	Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.	1	
MEM 07 11	Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.	1	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	1	
MEM 07 12	Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.	1	
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	1	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	1	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	1	
MEM 07 13	Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.	1	
LZ_9182	Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.	1	

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_11361	Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.	1	
LZ_11362	Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.	1	
LZ_11363	Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.	1	
LZ_11364	Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.	1	
AU a2 02	Sie bestimmen die Werkstoffe der mechanischen Komponenten, welche den Funktionen und den Einsatzgebieten entsprechen.	1	
LZ_9520	Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.	1	
LZ_9519	Sie unterscheiden die Fügeigenschaften verschiedener Werkstoffarten beim Montieren von mechanischen Komponenten.	1	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1, 3	
LZ_9639	Sie benennen gängige Handwerkzeuge (Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel etc.).	1	
LZ_9640	Sie benennen Spannmittel für die Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Schraubstöcke, Schraubzwingen etc.).	1	
LZ_9641	Sie erklären den Arbeitsprozess Anreissen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	1	
LZ_9642	Sie erklären den Arbeitsprozess Sägen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	1	
LZ_9643	Sie unterscheiden Feilenarten nach ihrem Einsatzzweck.	1	
LZ_9644	Sie erklären den Arbeitsprozess Biegen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	1	
LZ_9645	Sie erklären den Arbeitsprozess Gewindeschneiden von Hand (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).	1	
PM b3 10	Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	1	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	1	
PM b4 08 2-2	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_10089	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Prüfmittels.	1	
LZ_10090	Sie erklären die Arbeitsregeln zum Einsatz von Prüfmitteln.	1	
LZ_10091	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Lehren.	1	
LZ_10092	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Gewindelehren (Steigungslehre, Grenzlehrdorne, Gewinde- Gut- und Ausschussringe).	1	
LZ_10093	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Kegel- und Neigungslehren (Kegelprüfung, Kegeldorn, Kegelring).	1	
LZ_10094	Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.	1	
PM b4 18 3-3	Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.	1	
LZ_10095	Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.	1	
LZ_10096	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.	1	
LZ_10097	Sie erklären die Funktionsweise einer Nonius-Anzeige.	1	
LZ_10098	Sie erklären die Funktionsweise von verschiedenen Messmittel zur Längenmessung.	1	
LZ_10099	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Messuhren.	1	
LZ_11016	Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Formen, Lage- und Neigungsmessungswerkzeugen (Haarwinkel, Winkelmesser, Facettenlehre etc.).	1	
LZ_10094	Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.	1	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 09	Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.	1, 3	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	1	
LZ_237	Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).	1	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1	
MEM 05 07	Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9646	Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.	1	
LZ_9647	Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1	
LZ_9648	Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan).	1	
LZ_9649	Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.	1	
MEM 11 10	Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 4	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9176	Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.	1	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	1	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	1	

7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7770 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 07	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_10085	Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).	1	
LZ_10086	Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.	1	
LZ_10087	Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Erstteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen).	1	
LZ_10088	Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	1	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	1	
MEM 04 05	Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um.	1	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	1	
LZ_677	Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.	1	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
MEM 04 06	Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.	1	
LZ_9168	Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.	1	

Semester 2

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 6	
LZ_62	Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.	2	
LZ_64	Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
LZ_9479	Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.	2	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 6	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	2	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	2	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4	
LZ_11_1	Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion.	2	
LZ_11_2	Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.	2	
LZ_12_1	Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV).	2	
LZ_12_2	Sie multiplizieren und dividieren Brüche.	2	
LZ_78	Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.	2	
LZ_79	Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.	2	
LZ_71	Sie berechnen die Kraftwirkungen.	2	
LZ_1423	Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.	2	
LZ_9494	Sie berechnen Scherspannungen.	2	
MEM 02 12	Sie interpretieren definierte Prozesse.	2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 13	Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.	2	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	2	
MEM 02 14	Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	2	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	2	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnungen ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2–4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	2	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2–4	
LZ_6_2	Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.	2	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	2	
LZ_9	Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.	2	
LZ_10	Sie erklären Promille und ppm.	2	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	2	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure laden Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und bauen zugehörige Komponenten auf. Sie laden das Programm und die zugehörige Visualisierung auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und dokumentieren allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss

überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 10	Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.	2	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	2	
LZ_9201	Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebunden oder kabellosen Netzwerken auf.	2	
MEM 07 09	Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.	2	
LZ_9202	Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf.	2	
LZ_9203	Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.	2	
LZ_9204	Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.	2	
MEM 07 08	Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.	2	
LZ_9205	Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.	2	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	2	
LZ_9207	Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.	2	

7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7770 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 11	Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.	2	
LZ_9155	Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.	2	
LZ_9156	Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.	2	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	2	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
LZ_34	Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.	2	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	2	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	2	
LZ_41	Sie bearbeiten und importieren Bilder.	2	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	2	
LZ_1_2	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.	2	
LZ_2	Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.	2	
LZ_1_3	Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.	2	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2	
MEM 07 06	Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.	2	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	2	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	2	
xx d1 33	Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.	2	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	2	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	2	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	2	
xx d1 36	Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge.	2	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	2	

Semester 3

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 18 2-2	Sie entwickeln elektrische Steuerungen einer einfachen Funktion.	1, 3	
LZ_11487	Sie zeichnen Grundsaltungen elektrischer Steuerungen auf und erklären diese.	1, 3	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	1, 3	
AU a1 19	Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Elektrotechnik.	1, 3	
LZ_11488	Sie setzen die Referenzkennzeichnung gemäss Norm ein.	1, 3	
LZ_11483	Sie bestimmen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	3	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 6	
LZ_3949	Sie erläutern den Einfluss der Frequenz auf die Grösse des Transformators.	3	
LZ_3948	Sie listen die Arten von Transformatoren und deren wichtigsten Eigenschaften auf.	3	
LZ_2051	Sie ordnen Kondensatoren für Gleich- und Wechselstrom zu.	3	
LZ_2649	Sie bringen die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom mit dem Leistungsfaktor $\cos \phi$ und dem Verhältnis in einem rechtwinkligen Dreieck in Verbindung.	3	
LZ_2648	Sie unterscheiden zwischen Wirkleistung und Scheinleistung.	3	
LZ_2543	Sie zeigen die Erzeugung und Verteilung der elektrischen Energie bis hin zum Verbrauch auf.	3	
LZ_2112	Sie erklären den Grundsatz der Aufteilung in Stromkreise (Selektivität).	3	
LZ_113	Sie erklären die Erzeugung von Drehstrom.	3	
LZ_1672	Sie erklären Elektrolyse-Vorgänge.	3	
LZ_1952	Sie zeichnen, berechnen und vermessen Serien- und Parallelschaltungen.	3	
LZ_5551	Sie nennen Beispiele für die Anwendung von Serien- und Parallelschaltungen von Erzeugern und Verbrauchern.	3	
LZ_9497	Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.	3	
LZ_9498	Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.	3	
LZ_9499	Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.	3	
LZ_9502	Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.	3	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1906	Sie berechnen die Leistungen für Stern- und Dreieckschaltung.	3	
LZ_9500	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.	3	
LZ_9501	Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.	3	
LZ_9504	Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.	3	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	3–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	3–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	3–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	3–4	

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2–4	
LZ_3010	Sie erklären den Aufbau und die Wirkungsweise der FI-Schutzschaltung und zeigen vorgeschriebene Anwendungen in der Praxis auf.	3	
LZ_2130	Sie interpretieren den Überlastschutz von Motoren.	3–4	
LZ_2129	Sie erklären die Schutzarten des IP-Systems und zeigen die gebräuchlichsten Anwendungen auf.	3	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	3	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	3–4	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	3–4	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 06	Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1, 3	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	3	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	3	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	3	
PM b3 09	Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln.	3	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	3	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	3	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	3	
LZ_501	Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.	3	
PM b4 10	Sie erstellen auf der Basis von vorhandenen Daten Prüfprotokolle.	3	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	3	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	3	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	3	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 09	Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.	1, 3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	

7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7770 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	3, 5	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3, 5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3, 5	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3, 5	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	3, 5	
LZ_1362	Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.	3	
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	3, 5	
LZ_9388	Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.	3	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	3, 5	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	3	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	3	
xx d1 51	Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.	3	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	3	

Pflicht 7770 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 08	Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.	3	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	3	
xx d2 13	Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools.	3	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	3	

Pflicht 7770 d.03 Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 12	Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.	3	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	3	
xx d3 15	Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.	3	
LZ_9006_1	Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.	3	
xx d3 16	Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.	3	
LZ_47	Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus.	3	

Semester 4

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 06 2-2	Sie setzen die Kundenanforderungen bei der Entwicklung um.	1, 4	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1, 4	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1, 4	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 4	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	1, 4	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	4	
AU a1 07	Sie setzen vorgegebene Richtlinien bei der Entwicklung um.	1, 4	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1, 4	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1, 4	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	1, 4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	4	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	4	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	4	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	4	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	4	
AU a1 08	Sie informieren sich über die zu berücksichtigenden Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung.	1, 4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1, 4	
LZ_592	Sie erklären die Arbeitsprinzipien der verschiedenen Verfahren in Bezug zur Elektrotechnik sowie die potenziellen Gefahren und Schutzmassnahmen.	1, 4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1, 4	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	1, 4	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	1, 4	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	1, 4	
LZ_3005	Sie erklären den Schutz gegen indirektes Berühren und nennen Massnahmen, die auf das jeweilige Berufsfeld bezogen sind.	1, 4	
LZ_3020	Sie zeigen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters nach NIN20xx und EN 60204 auf.	1, 4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1, 4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 4	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	4	
AU a1 11	Sie erkennen die Funktionsweise und die Einsatzgebiete der verschiedenen Betriebsmittel, Sensoren und Aktoren.	1, 4	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	1, 4	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	1, 4	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	4	
LZ_11545	Sie sortieren die Sensoren, Aktoren und Betriebsmittel entsprechend ihrer Eignung für den Einsatz.	4	
LZ_11489	Sie erklären die Funktion von Elektrischen Betriebsmitteln, wie Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Schützen, Relais, Zeitrelais.	4	
AU a1 13	Sie bestimmen der Funktion entsprechende Befehls- und Meldegeräte.	1, 4	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	4	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	4	
LZ_7880	Sie benennen elektrische Bauelemente wie Schalter, Schutzapparate, Lampen, Antriebe und Sensoren.	4	
LZ_11490	Sie bestimmen Taster, Schalter, mechanische oder elektronische Endschalter und passende Anzeigeelemente.	4	
AU a1 17	Sie berücksichtigen den Grundsatz des Personen- und Sachschutzes.	1, 4	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	1, 4	
AU a1 27	Sie bezeichnen die Betriebsmittel.	1, 4	
LZ_2217	Sie schlagen Symbole und Kennbuchstaben zur Darstellung von Steuerungen nach.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 25 2-2	Sie skizzieren Schemas der entwickelten Funktion von Hand.	1, 4	
LZ_9375	Sie skizzieren saubere Schemas mit kontrastreichen und geraden Linien.	1, 4	
LZ_9377	Sie nutzen den vorhandenen Platz sinnvoll aus und erstellen übersichtliche Schemaskizzen.	1, 4	
LZ_9376	Sie schreiben die BMK's mit gut lesbaren Zahlen und Buchstaben.	4	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 6	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	4, 6	
LZ_129	Sie unterscheiden Steuerungen und Regelungen und stellen diese als Blockdiagramm dar.	4	
LZ_142	Sie beschreiben das Blockschaltbild einer Steuerung und Regelung.	4	
LZ_4177	Sie erklären die Begriffe Regelgrösse, Istwert, Führungsgrösse, Sollwert, Regelabweichung, Stellgrösse und Störgrösse.	4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	4	
LZ_9508	Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.	4	
LZ_9509	Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.	4	
LZ_9516	Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.	4	
LZ_3442	Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.	4	
LZ_9512	Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.	4	
LZ_9515	Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.	4	
LZ_9517	Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.	4	
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 6	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	2, 4	
LZ_5_2	Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.	4	
LZ_16_2	Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.	4	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	4	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	4	
AU a1 20 2-2	Sie entwickeln pneumatische Steuerungen einer einfachen Funktion.	4	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	4	
LZ_1082	Sie lesen Pneumatik-Schemas.	4	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	4	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	4	
AU a1 21	Sie erstellen Grundlagenschaltungen der Pneumatik.	4	
LZ_88	Sie erklären den Luftdruck	4	
LZ_89	Sie berechnen Über-, Unter- und absoluten Druck.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5665	Sie nennen die Betätigungsarten der Steuerventile.	4	
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	4	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	4	
LZ_5708	Sie beschreiben Stellglieder.	4	
LZ_5728	Sie erarbeiten, bauen auf und prüfen Steuerungen.	4	
LZ_65	Sie interpretieren Weg-Schritt Funktionsdiagramme.	4	
MEM 07 07	Sie visualisieren Daten.	3–4	
LZ_35	Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.	3–4	
LZ_30	Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.	3–4	
LZ_1131	Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.	3–4	
LZ_1133	Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.	3–4	
LZ_9514	Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.	4	

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhaltungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattsskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 06	Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.	1–4	
LZ_5_1	Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.	2–4	
LZ_6_1	Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.	2–4	
LZ_2130	Sie interpretieren den Überlastschutz von Motoren.	3–4	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	3–4	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	3–4	
LZ_11149	Sie beurteilen, wie Normen die Auswahl von Materialien und Fertigungstechniken beeinflussen.	4	
LZ_11148	Sie wenden technische Normen und Richtlinien projektbezogen in der Planung an.	4	
MEM 06 08	Sie interpretieren technische Dokumentationen.	4	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	4	
MEM 06 07	Sie erstellen technische Dokumentationen.	4	
LZ_9012	Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.	4	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	4	
AU a1 09	Sie erstellen einen Terminplan.	4	
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	4	
LZ_9474	Sie erstellen unterschiedliche Terminpläne.	4	
LZ_9475	Sie lesen und interpretieren Terminpläne.	4	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 24	Sie beschreiben die Funktion der verschiedenen elektrischen Betriebsmittel.	4	
LZ_7880	Sie benennen elektrische Bauelemente wie Schalter, Schutzapparate, Lampen, Antriebe und Sensoren.	4	
LZ_9271	Sie wenden die korrekte Bezeichnung von Betriebsmitteln im Schema an.	4	
LZ_11489	Sie erklären die Funktion von Elektrischen Betriebsmitteln, wie Leitungsschutzschalter, Motorschutzschalter, Schützen, Relais, Zeitrelais.	4	

Pflicht 7770 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antriebe in automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe fachgerecht ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie mit Unterstützung die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b4 03	Sie zeigen die Vor- und Nachteile verschiedener Antriebstypen auf.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	4	
LZ_2195	Sie nennen Anwendungen von Servoantrieben, darunter der DC-Servomotor, der Schrittmotor und der AC-Servomotor.	4	
LZ_132	Sie nennen verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren und beschreiben deren Anwendung.	4	
LZ_1056	Sie beschreiben die Motorenarten und Transformatoren, die üblicherweise in der Praxis verwendet werden.	4	
LZ_11337	Sie beschreiben unterschiedliche Lastkennlinien (linear, quadratisch, konstant) und erklären deren Bedeutung für die Auslegung von Antrieben.	4	
AU b4 04 2-2	Sie erkennen für die Inbetriebnahme wichtigen Kennwerte und -daten.	4	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	4	
LZ_9272	Sie beschreiben wichtige Parameter für die Inbetriebnahme von Elektromotoren.	4	
LZ_11321	Sie erkennen typische EMV-Störungen und deren Ursachen im Zusammenhang mit der Ansteuerung von elektrischen Antrieben.	4	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 11	Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.	1, 4	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	4	
MEM 11 12	Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.	4	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	4	

Pflicht 7770 c.03 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure beheben Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen. Sie haben den Auftrag, einen Fehler in der Hardware an einer einfachen automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich zusammen mit dem Anlagebedienenden oder der oder dem Vorgesetzten direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten suchen sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit der oder dem Anlagenbetreiber ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit der oder dem Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage mit Unterstützung wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c3 04 2-2	Sie entnehmen Werte aus Datenblättern in Standard- Sprache der Komponenten.	4	
LZ_882	Sie interpretieren Bauteilzeichnungen in Datenblättern.	4	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	4	

7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7770 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 48	Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.	4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	4	
xx d1 53	Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.	4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	4	
LZ_9424	Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.	4	
xx d1 35	Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch.	4	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	4	
MEM 01 17	Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	
MEM 01 07	Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.	4	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	4	
MEM 01 08	Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).	4	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4	
MEM 01 09	Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).	4	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4	
MEM 01 12	Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.	4	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	4	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 01 11	Sie planen die Projektkommunikation.	4	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	4	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	4	
xx d1 50	Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	

Pflicht 7770 d.03 Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d3 17	Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.	4	
LZ_55	Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.	4	
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	4	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	4	
xx d3 19	Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.	4	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	4	

Semester 5

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 08	Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an.	5	
LZ_9456	Sie benennen und skizzieren perspektivische Darstellungsprinzipien von Bauteilen.	5	
KR c1 07	Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.	5	
LZ_9452	Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.	5	
LZ_9453	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.	5	
LZ_9454	Sie interpretieren die Grundsymbole der Bearbeitungsangaben, unterscheiden Rauheitsklassen und wenden diese kombiniert an.	5	
LZ_9455	Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.	5	
LZ_9458	Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.	5	
LZ_9011	Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.	5	
LZ_9013	Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.	5	
LZ_9019	Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.	5	
LZ_9016	Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.	5	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	5	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	5	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	5	
LZ_9461	Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.	5	
LZ_9000	Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen	5	
LZ_9462	Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Linienarten an.	5	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	5	
LZ_9464	Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 06	Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein.	5	
LZ_9467	Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.	5	
LZ_9468	Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.	5	
KR c1 04	Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen.	5	
LZ_2872	Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.	5	
LZ_9471	Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.	5	
LZ_717	Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.	5	
KR c1 05	Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detaillierungsgrad dieser fest.	5	
LZ_9465	Sie bewerten und gewichten Skizzen gemäss ihrem Verwendungszweck.	5	
LZ_9466	Sie legen den Detaillierungsgrad der Skizze gemäss der Bewertung und Gewichtung fest.	5	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 04	Sie beschreiben die Eigenheiten, Wirkungen und Gefährdungen der Elektrizität.	5	
LZ_7935	Sie zählen die Gefahren des elektrischen Stromes auf.	5	
LZ_111	Sie beschreiben die Wirkungen des Stroms auf den menschlichen Körper.	5	
LZ_114	Sie erläutern die Wirkungen von Strom.	5	
LZ_110	Sie beschreiben die Gefahren der Elektrizität.	5	
LZ_112	Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.	5	
LZ_589	Sie erklären die Ersten-Hilfe-Massnahmen bei Elektrounfällen.	5	
LZ_2114	Sie benennen mögliche Massnahmen zum Schutz vor direktem und indirektem Berühren.	5	
LZ_2116	Sie erklären den Schutz gegen elektrischen Schlag.	5	
LZ_2126	Sie zählen die Prüfungsmöglichkeiten des Schutzleiters auf.	5	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.02 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure überprüfen Funktionen von einfachen automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer einfachen automatisierten Einlegestation, ob die Türe korrekt schliesst und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung mit Unterstützung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie zusammen mit der oder dem Vorgesetzten mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 02	Sie erklären die Grundlagen der Elektrotechnik sowie die Anwendung und Funktion von elektrotechnischen Einrichtungen (Wegleitung nach Art. 15 NIV).	5	
LZ_108_1	Sie unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von Strom und Spannung (AC/DC).	5	
LZ_109	Sie unterscheiden die Begriffe Stark- und Schwachstrom sowie Klein-, Nieder- und Hochspannung.	5	
LZ_119	Sie stellen den elektrischen Stromkreis als Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern in Schaltplänen mit genormten Symbolen dar.	5	
LZ_120	Sie legen Strom- und Spannungspfeile in Schemas fest.	5	
LZ_121	Sie erklären die Beziehung zwischen Strom, Spannung, Ladung und Widerstand.	5	
LZ_1056	Sie beschreiben die Motorenarten und Transformatoren, die üblicherweise in der Praxis verwendet werden.	5	
LZ_1057	Sie erklären den Aufbau und das Funktionsprinzip der wichtigsten Antriebe und deren Elemente.	5	
LZ_11494	Sie setzen die verschiedenen elektrischen Anschlussmöglichkeiten ein.	5	
AU b6 03	Sie beschreiben elektrische Gesetzmässigkeiten und führen einfache Anwendungsbeispiele einer rechnerischen Lösung zu (Wegleitung nach Art. 15 NIV).	5	
LZ_123	Sie erklären das Ohmsche Gesetz und wenden es an.	5	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	5	
LZ_125	Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.	5	
LZ_126	Sie messen und berechnen die Leistungen durch Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen.	5	
LZ_127	Sie beschreiben die Anbindung von Verbrauchern an das Versorgungsnetz.	5	
LZ_1870	Sie erklären die Beziehung zwischen den Ursachen (wie Strom, Durchflutung, Feldstärke) und der Wirkung (wie Fluss und Flussdichte).	5	
LZ_1872	Sie berechnen die Stromdichte und beschreiben deren Wirkungen.	5	
LZ_1907	Sie führen Berechnungen für Strom, Stromdichte und Spannung durch.	5	
LZ_1948	Sie führen Strom- und Spannungsmessungen in Stromkreisen durch.	5	
LZ_1950	Sie zeichnen Grundsaltungen elektrischer Kontaktsteuerungen auf und erklären diese.	5	
LZ_2203	Sie wenden Anlassverfahren von Drehstrom-Asynchronmotoren an.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b6 06	Sie beschreiben einschlägige Installationsvorschriften, -normen und -weisungen.	5	
LZ_695	Sie begründen den Sinn und Zweck der Normung.	5	
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	5	
LZ_904	Sie tragen sauber Schemaänderungen nach.	5	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	5	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	5	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	5	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	5	
LZ_1076	Sie interpretieren und entwerfen Schaltpläne.	5	
LZ_1080	Sie lesen Stromlaufpläne.	5	
LZ_1085	Sie lesen und zeichnen einfache Schemata von Motorensteuerungen.	5	
LZ_2089	Sie nennen die rechtliche Stützung der NIN20XX und deren Herausgeber.	5	
LZ_2090	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN60204.	5	
LZ_2091	Sie nennen den Anwendungsbereich der EN61439.	5	
LZ_2176	Sie erklären Symbole, Normschaltungen und Normbezeichnungen.	5	

7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 7770 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d1 32	Sie erstellen Projektaufträge.	3, 5	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	3, 5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	3, 5	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	3, 5	
xx d1 34	Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.	3, 5	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5	
xx d1 42	Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.	3, 5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5	
xx d1 43	Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.	3, 5	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	
xx d1 44	Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).	5	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_9382	Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.	5	
xx d1 46	Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.	5	
LZ_1734	Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.	5	
xx d1 45	Sie halten Kundentermine ein.	5	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	5	
LZ_59	Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.	5	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5	
MEM 01 20	Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.	5	
LZ_1109	Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.	5	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5	
MEM 03 05	Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.	5	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5	
MEM 03 06	Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.	5	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5	

Pflicht 7770 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt

Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
xx d2 10	Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.	5	
LZ_954	Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5	

Semester 6

7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU a1 10	Sie bestimmen Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen.	1, 6	
LZ_11482	Sie kennen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	1, 6	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	6	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	6	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	6	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	6	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	6	
LZ_9268	Sie bestimmen wichtige Parameter von Sensoren.	6	
LZ_9270	Sie stellen Parameter von Sensoren ein.	6	
LZ_11483	Sie bestimmen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	6	
MEM 08 02	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.	1–4, 6	
LZ_3	Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.	4, 6	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	6	
LZ_1_	Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.	6	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	6	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	6	
LZ_848	Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.	6	
LZ_851	Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.	6	
LZ_860	Sie interpretieren Stücklisten.	6	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	6	
LZ_5145	Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.	6	
LZ_5164	Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.	6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 08 03	Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.	1–4, 6	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	6	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	6	
MEM 08 01	Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.	6	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	6	
LZ_9184	Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.	6	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	6	
LZ_9187	Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.	6	
LZ_9193	Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.	6	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	6	
AU a1 22 2-2	Sie entwickeln elektropneumatische Steuerungen einer einfachen Funktion.	6	
LZ_2227	Sie analysieren und entwickeln einfache Logikschaltungen.	6	
LZ_9358	Sie setzen logische Grundfunktionen in elektropneumatischen Schaltungen ein.	6	
LZ_9359	Sie setzen speichernde Bausteine in elektropneumatischen Schaltungen ein.	6	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	6	
LZ_9360	Sie erfassen die Positionen der Zylinder mit Endschaltern.	6	
LZ_9004	Sie entwickeln gemäss dem Weg-Schritt-Diagramm elektropneumatische Schaltungen.	6	
LZ_9001	Sie nehmen den elektrischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	6	
LZ_9015	Sie nehmen den pneumatischen Steuerungsteil einer elektropneumatischen Schaltung in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	6	

Pflicht 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattsskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Eventuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 13	Sie stellen mit Skizzen Funktionen von Produkten dar.	6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9449	Sie visualisieren produktspezifische Funktionen auf einer Skizze.	6	

7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 b.05 Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure integrieren Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Anlage. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und kontrollieren unter Aufsicht die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbstständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Sensorik in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AM b5 02	Sie unterscheiden Sensoren bezüglich ihrer Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten.	6	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	6	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	6	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	6	
LZ_131	Sie zählen die Anwendungen von Sensoren für Temperatur, Druck, Weg, Drehzahl, Winkel, Licht und Bewegung auf und unterscheiden deren Einsatzgebiete.	6	
LZ_133	Sie beschreiben das Funktionsprinzip von Widerstands-, Induktiv-, Kapazitiv-, Piezoresistiv- und Opto- Sensoren.	6	
LZ_134	Sie erklären die Funktion von Ultraschall-, Infrarot- und optischen Sensoren.	6	
AM b5 01	Sie verstehen die Funktionsweise der Sensorik und können sie auf eine bestimmte Funktion einstellen.	6	
LZ_4223	Sie beschreiben ausgewählte Sensoren in Bezug auf ihre Kennlinien, die Speisung, ihre Ausgangssignale, Linearität, Innenwiderstand und den Temperaturbereich.	6	
LZ_9270	Sie stellen Parameter von Sensoren ein.	6	
LZ_9269	Sie ermitteln wichtige Parameter von Sensoren.	6	

7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

Pflicht 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AM c1 01	Sie vergleichen verschiedene Technologien von Komponenten.	6	
LZ_2275	Sie listen die verschiedenen Arten von Sensoren und Aktoren sowie deren Anwendungen auf.	6	
LZ_2263	Sie unterscheiden analoge, digitale und binäre Sensoren.	6	
LZ_2271	Sie nennen Sensorarten und beschreiben deren Anwendungen.	6	
LZ_11482	Sie kennen die benötigten Betriebsmittel, Sensoren oder Aktoren.	6	

Pflicht 7770 c.03 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure beheben Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen. Sie haben den Auftrag, einen Fehler in der Hardware an einer einfachen automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich zusammen mit dem Anlagebedienenden oder der oder dem Vorgesetzten direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten suchen sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit der oder dem Anlagenbetreiber ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit der oder dem Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage mit Unterstützung wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU c1 04 2-2	Sie analysieren das Zusammenspiel verschiedener Komponenten und leiten daraus die Funktion ab.	6	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	6	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	6	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	6	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	6	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	6	
LZ_1080	Sie lesen Stromlaufpläne.	6	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	6	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	6	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	6	
LZ_7982	Sie prüfen die gebräuchlichsten Verbindungstechniken.	6	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	6	
LZ_1082	Sie lesen Pneumatik-Schemas.	6	
LZ_11315	Sie analysieren Störungen anhand vorgegebener Informationen und leiten daraus geeignete Massnahmen zur Behebung ab.	6	
LZ_11324	Sie analysieren technische Anforderungen und wählen eine geeignete Lösung zur Umsetzung in automatisierten Anlagen.	6	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11348	Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.	6	
LZ_11495	Sie erkennen Zusammenhänge aus Komponenten der Automation und können daraus Funktionen, Vorgehensweisen, Einsatzgebiete und Anwendungen ableiten und umsetzen.	6	
LZ_11496	Sie erklären das Zusammenspiel von Einzelfunktionen verschiedener Komponenten in automatisierten Anlagen, bis hin zu einer Gesamtlösung.	6	
LZ_11497	Sie erkennen Zusammenhänge von elektrischen Gegebenheiten in automatisierten Anlagen.	6	